ВсОШ 2015, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. Пусть $n > 1$ — натуральное число. Выпишем дроби $\frac{1}{n}$, $\frac{2}{n}$, ..., $\frac{n-1}{n}$ и приведём каждую к несократимому виду; сумму числителей полученных дробей обозначим через $f(n)$. При каких натуральных $n > 1$ числа $f(n)$ и $f(2015n)$ имеют разную чётность?

(*А. С. Голованов*)

Ответ. При всех натуральных $n > 1$.

Первое решение. Пусть $n = 2^t \cdot m$, где $t \geqslant 0$, а число m нечётно.

Рассмотрим произвольную дробь $\frac{k}{n}$. Если k делится на 2^{t+1}, то числитель этой дроби после сокращения будет чётен, в противном случае он будет нечётен. Среди чисел $1, 2, \ldots, n-1$ есть ровно $\frac{m-1}{2}$ чисел, делящихся на 2^{t+1}. Значит, в сумме $f(n)$ имеется ровно $n - 1 - \frac{m-1}{2}$ нечётных слагаемых. Поэтому $f(n)$ чётно тогда и только тогда, когда числа $n-1$ и $\frac{m-1}{2}$ имеют одинаковую чётность, т. е. в следующих двух случаях: либо n нечётно и $m \equiv 1 \pmod 4$, либо же n чётно и $m \equiv 3 \pmod 4$.

Осталось заметить, что числа n и $2015n$ имеют одну чётность; кроме того, при нечётном m числа m и $2015m$ дают разные остатки при делении на 4. Значит, числа $f(n)$ и $f(2015n)$ всегда имеют разную чётность.

Второе решение. Опять же представим n в виде $n = 2^t \cdot m$, где $t \geqslant 0$, а число m нечётно. Приведём другое доказательство того, что число $f(n)$ чётно ровно в двух случаях: либо n нечётно и $m \equiv 1 \pmod 4$, либо же n чётно и $m \equiv 3 \pmod 4$. Положим для удобства $f(1) = 0$.

Пусть n нечётно (т. е. $t = 0$). Тогда числитель дроби $\frac{k}{n}$ не меняет чётность после сокращения. Значит, количество нечётных числителей будет равно $\frac{n-1}{2}$, и число $f(n)$ чётно ровно тогда, когда чётно число $\frac{n-1}{2}$, т. е. при $m \equiv 1 \pmod 4$.

Пусть теперь n чётно (т. е. $t > 0$). Среди дробей со знаменателем n есть дробь, равная $\frac{1}{2}$ и вносящая в $f(n)$ слагаемое 1. Все остальные дроби разбиваются на пары вида $(\frac{a}{n}, \frac{n-a}{n})$. Поскольку сумма дробей в паре равна 1, после сокращения они переходят в пары несократимых дробей с одинаковым знаменателем вида $(\frac{b}{d}, \frac{d-b}{d})$. Вклад такой пары дробей в $f(n)$ равен d, и, если d чётно, он не влияет на чётность числа $f(n)$.

Таким образом, чётность $f(n)$ противоположна чётности аналогичной суммы для дробей $\frac{2^t}{2^t m}, \frac{2 \cdot 2^t}{2^t m}, \ldots, \frac{(m-1)2^t}{2^t m}$, то есть

чётности числа $f(m)$ (при $m = 1$ она противоположна чётности $f(1) = 0$). Отсюда и следует требуемое.